

**Laboratorium**  
**Multimedia dan Internet of Things**  
**Departemen Teknik Komputer**  
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember*

# **Laporan Akhir**

# **Praktikum Jaringan Komputer**

## **Vlan-Trunk-OSPF-MultiVendor**

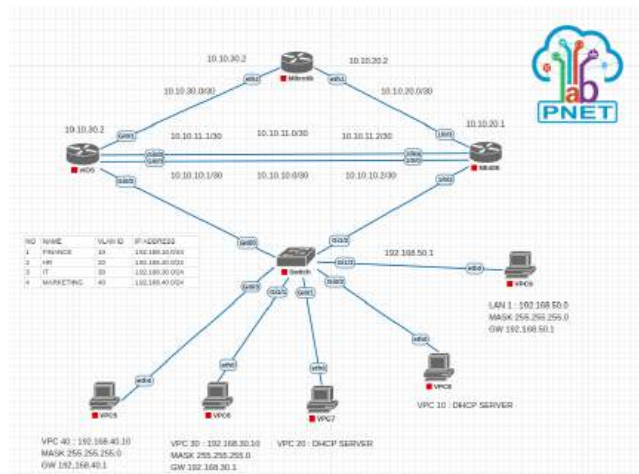
Vinsen Dwi Putra - 5024241094

2026

# 1 Langkah-Langkah Percobaan

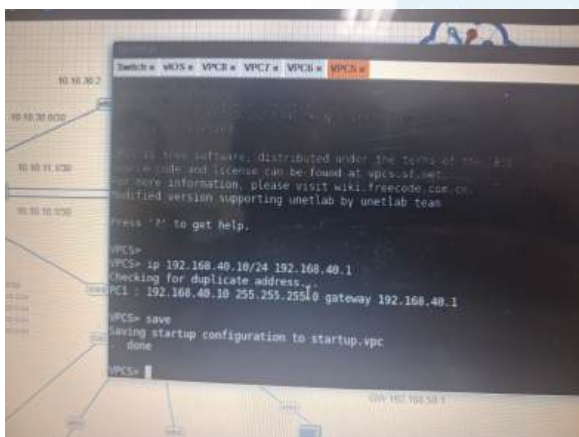
## 1.1 Praktikum 1:Konfigurasi Cisco Switch

### 1. Buat Topologi sesuai Tuyen 2



Gambar 1: Step 1

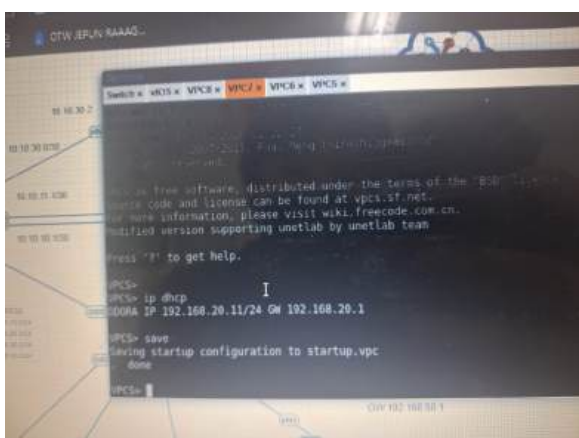
### 2. Membuat VLAN 10, 20, 30, dan 40.



Gambar 2: Step 2



Gambar 3: Step 3

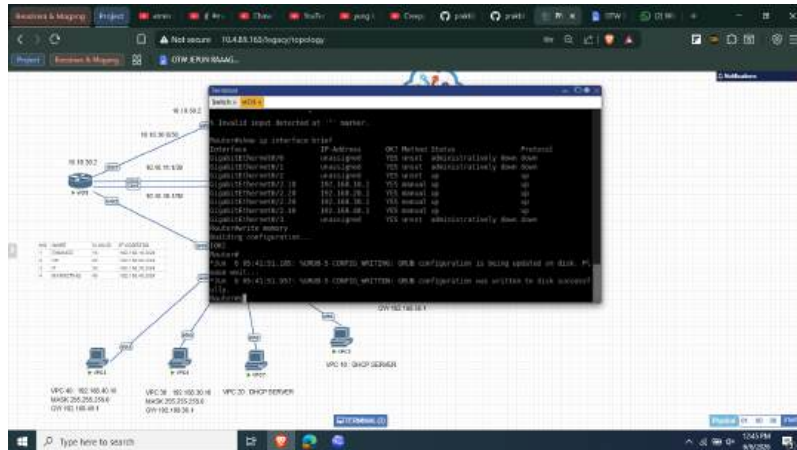


Gambar 4: Step 4



Gambar 5: Step 5

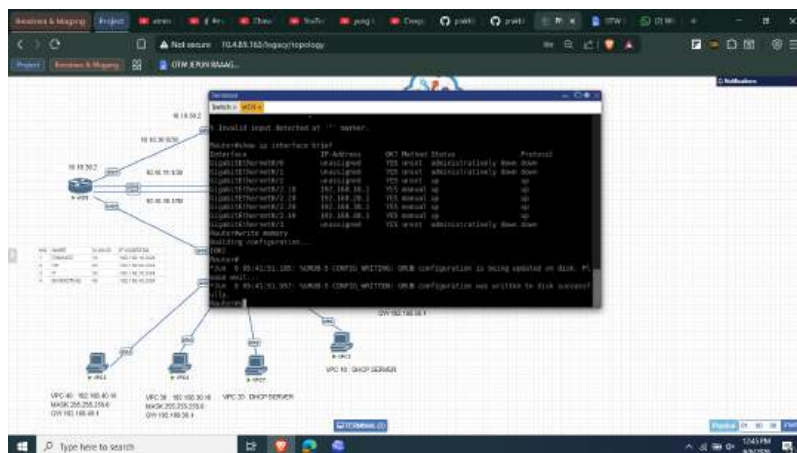
### 3. Konfigurasi Access port untuk setiap vlan



### Gambar 6: Step 6

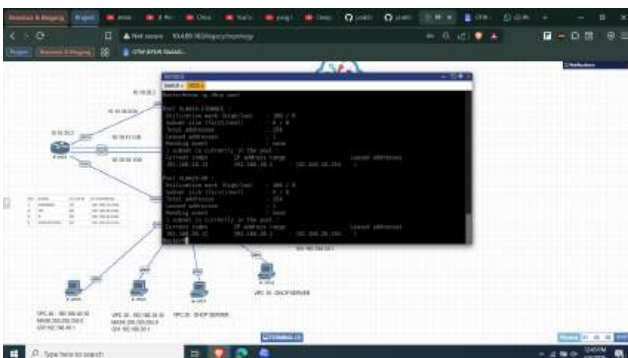
## 1.2 Praktikum 2: Konfigurasi Cisco Router

4. Konfigurasi Interface Trunk ke Switch dan Konfigurasi Subinterface,dhcp,serta ip static VLAN lalu show ip interface brief

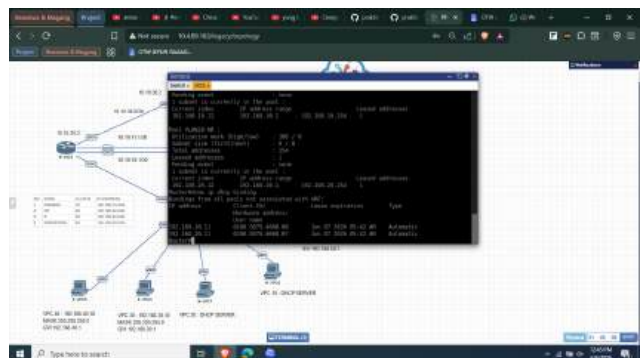


### Gambar 7: Step 7

5. show ip dhcp pool dan dhcp binding

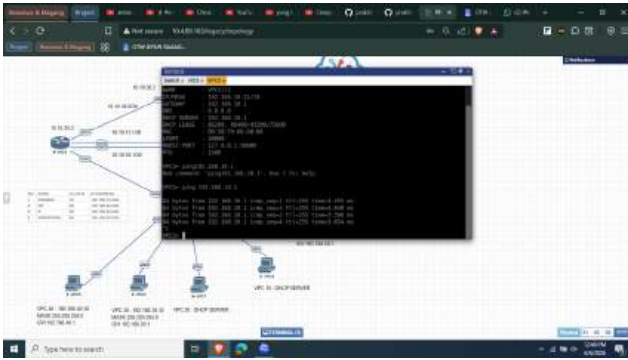


**Gambar 8: Step 8**

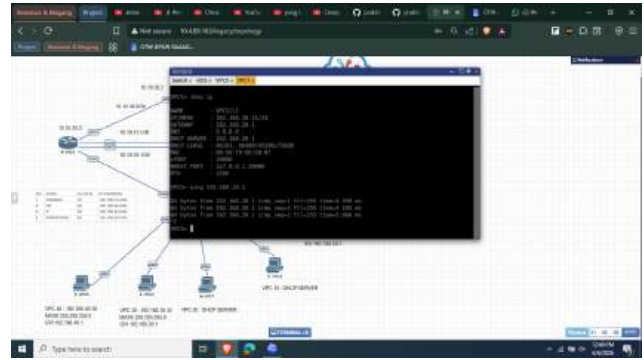


**Gambar 9: Step 9**

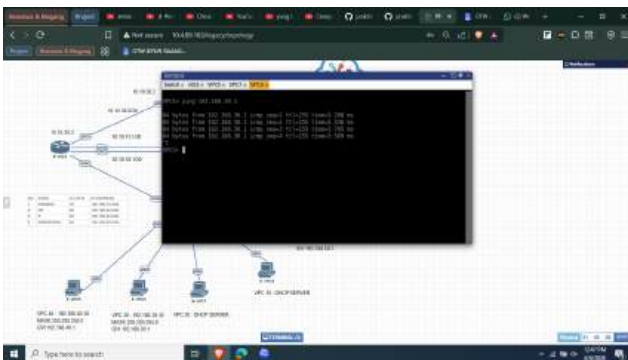
6. Pastikan Semua VPCs sudah ip secara dhcp dan bisa ping gateway masing masing



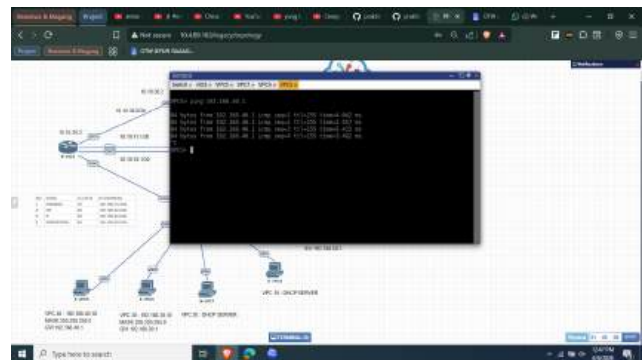
Gambar 10: Step 10



Gambar 11: Step 11



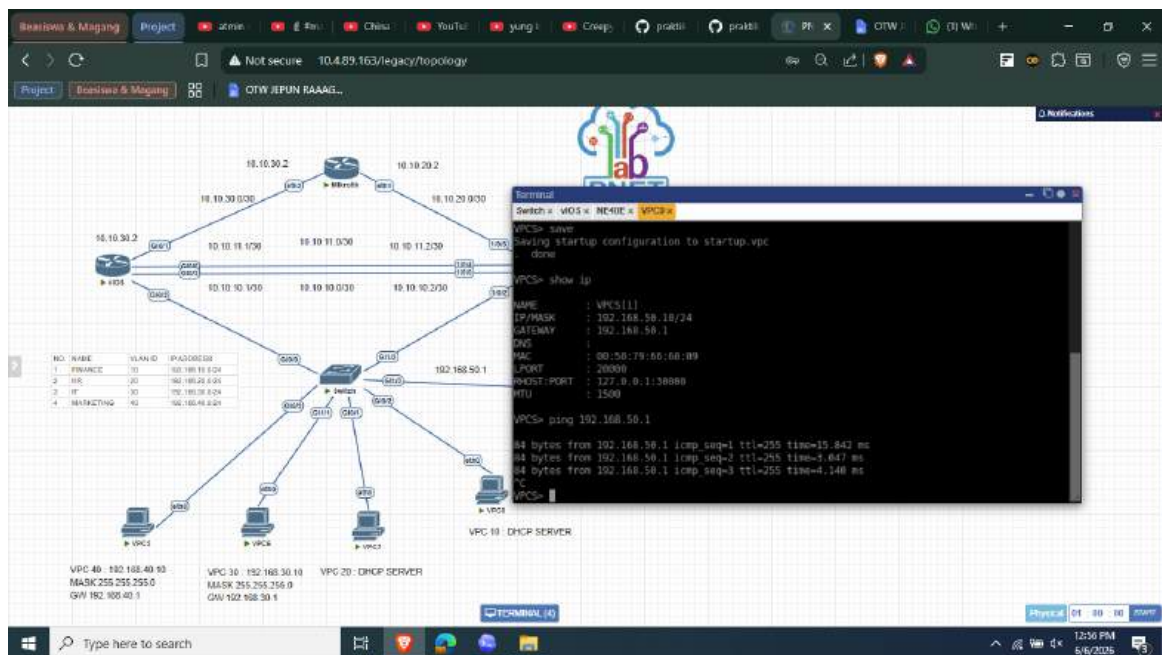
Gambar 12: Step 12



Gambar 13: Step 13

### 1.3 Praktikum 3: Konfigurasi Huawei Router dan IP Address Antarrouter

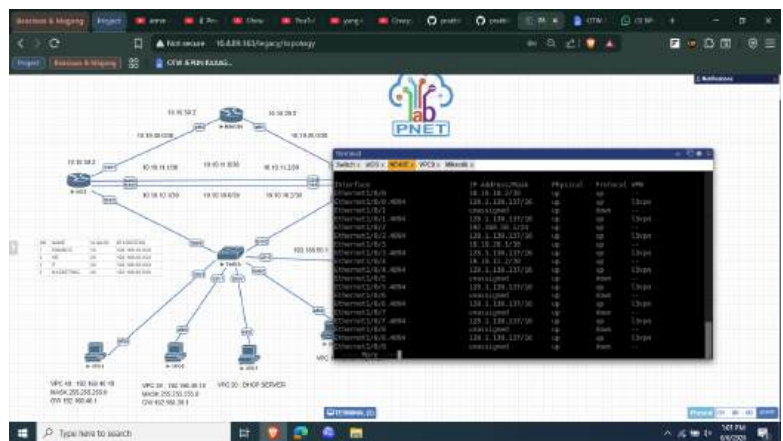
#### 1. Konfigurasi Lan Huawei dan IP VPC Lan Huawei



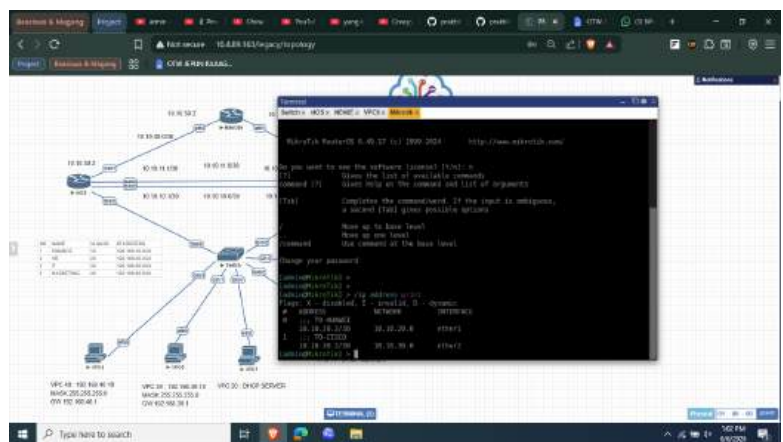
Gambar 14: Step 1

#### 2. Konfigurasi ip link ke huawei link 1 dan 2 serta huawei ke mikrotik dan cicso ke miktrotik

#### 4. display ip interface brief Huawei Router

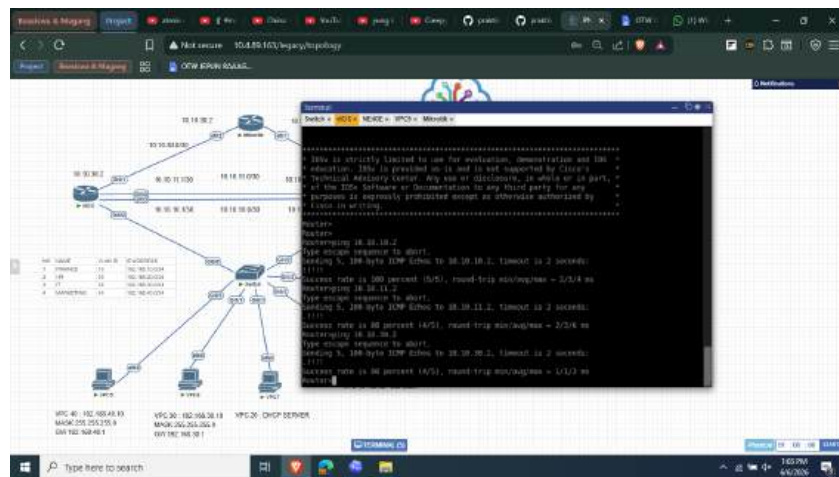


5. /ip address print router mikrotik



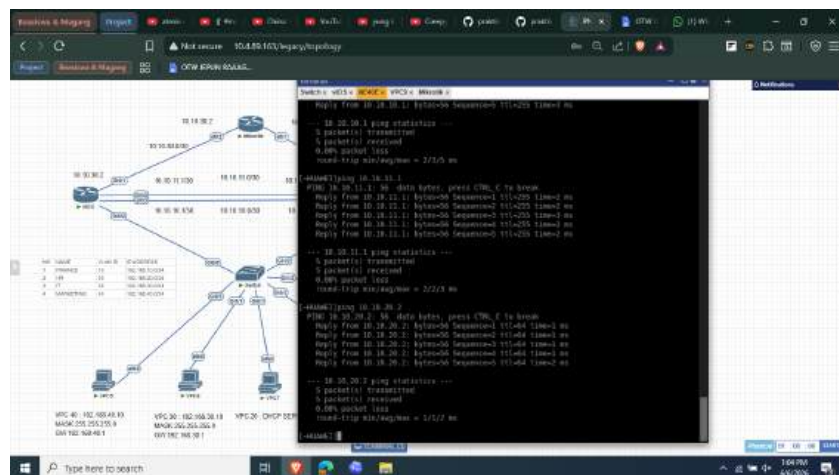
## 6. Verifikasi ping Antar Router

4



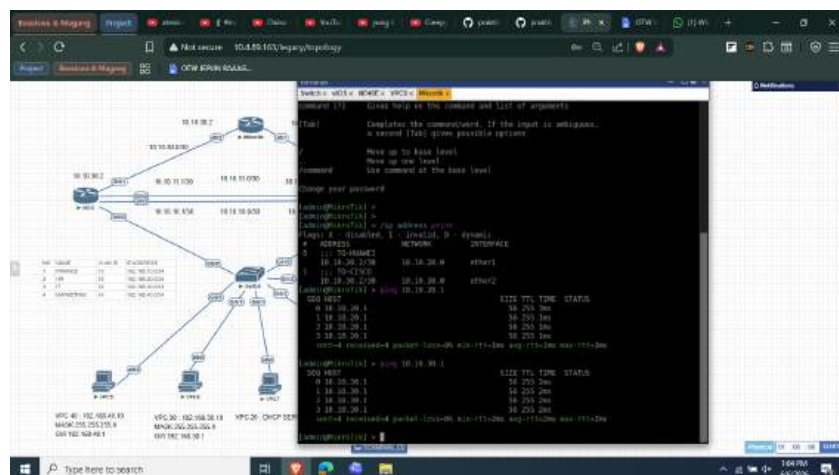
Gambar 18: Step 4

(b) Dari Router Huawei



Gambar 19: Step 4

(c) Dari Router Mikrotik



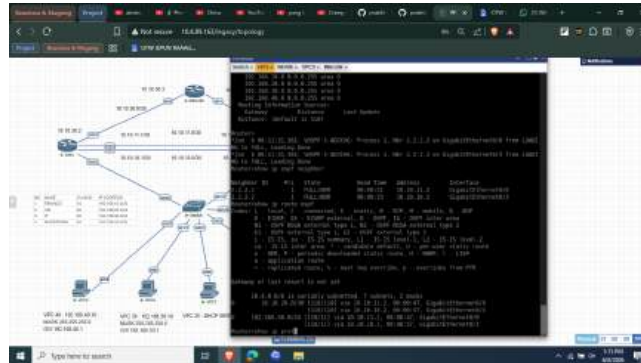
Gambar 20: Step 5

## 1.4 Praktikum 4:Konfigurasi OSPF Multivendor dan OSPF Cost

### 1. Konfigurasi OSPF pada Cicso Router

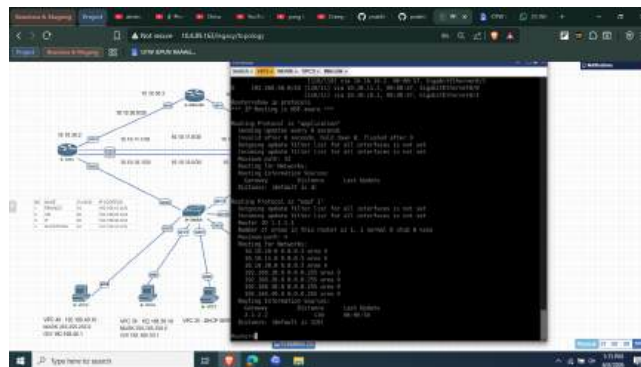
show ip ospf neighbor

show ip route ospf



Gambar 21: Step 1

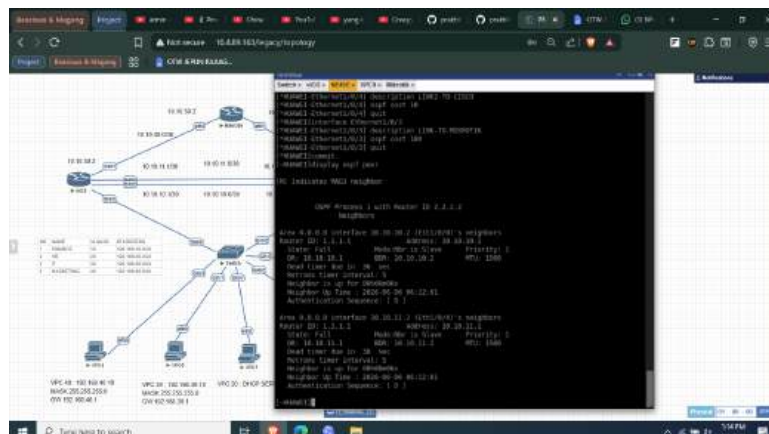
show ip protocols



Gambar 22: Step 2

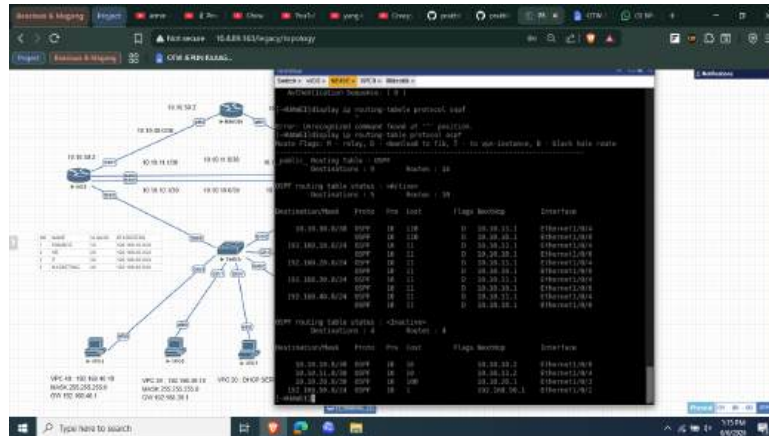
### 2. Konfigurasi OSPF pada Huawei Router

display ospf peer



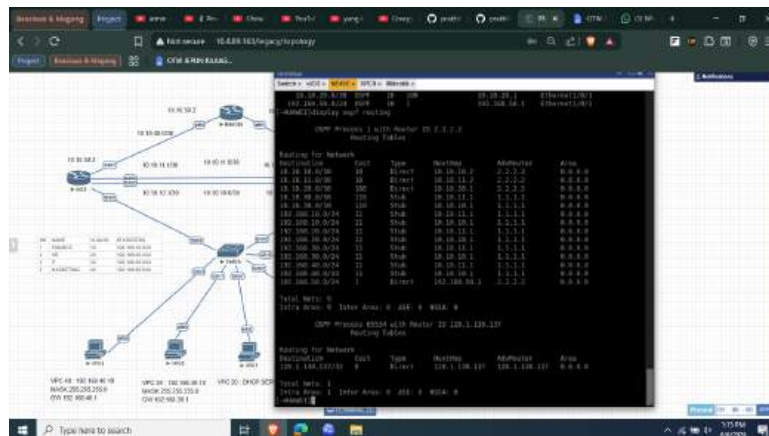
Gambar 23: Step 3

### 3. display ip routing-table protocol huawei



Gambar 24: Step 4

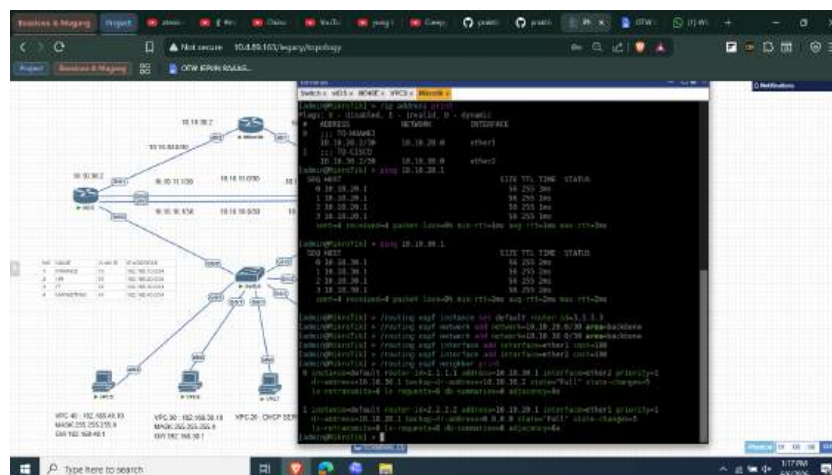
### 4. display ospf routing huawei



Gambar 25: Step 5

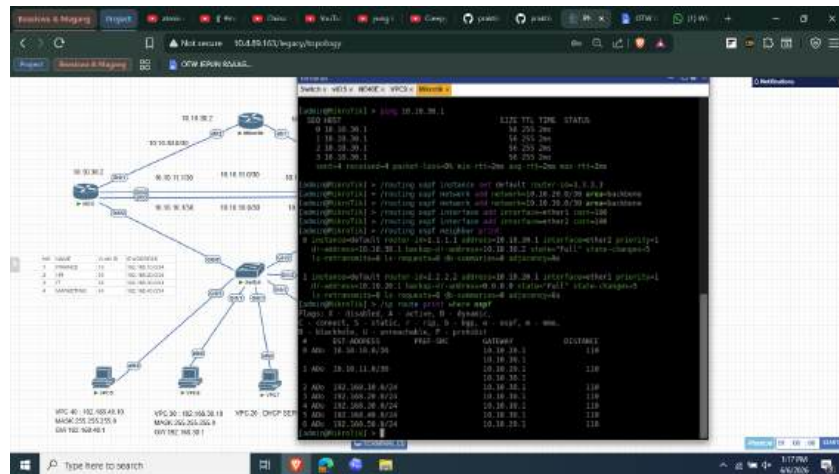
### 5. Konfigurasi OSPF pada MikroTik

(a) Konfigurasi OSPF pada MikroTik(/routing ospf neighbor print)



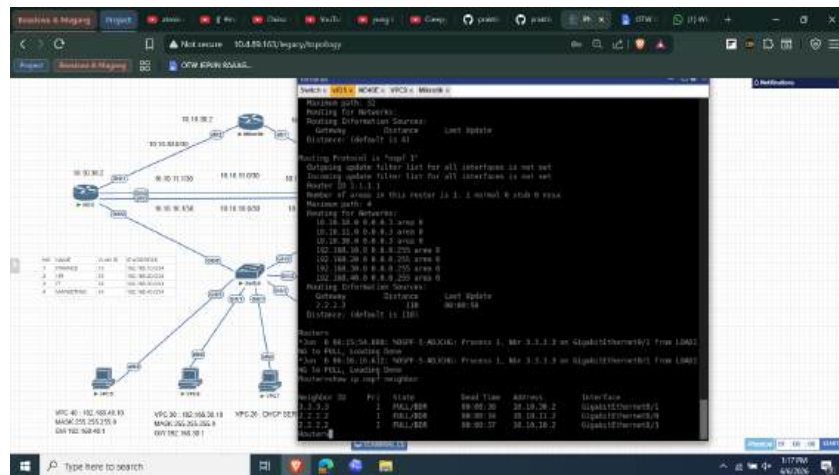
Gambar 26: Step 6

(b) /ip route print where ospf router mikrotik



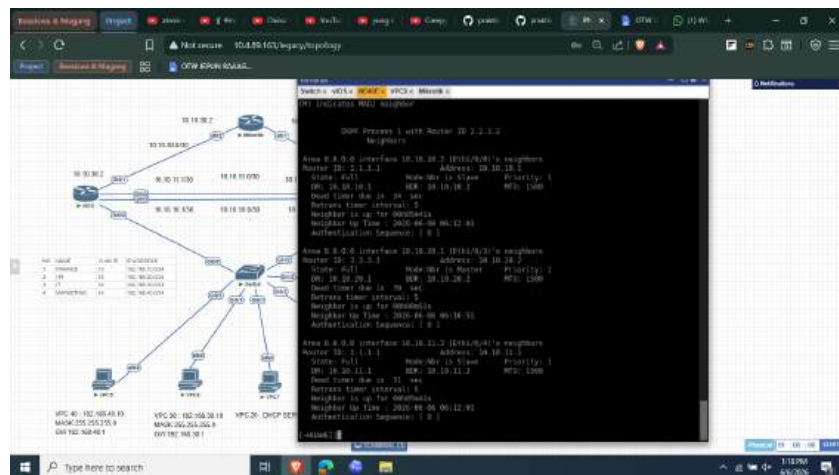
Gambar 27: Step 7

6. Verifikasi OSPF Neighbor di router cisco(show ip ospf neighbor)



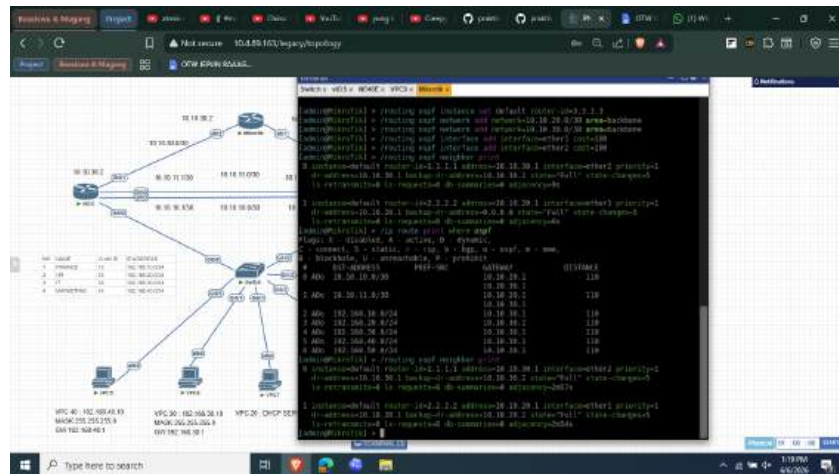
Gambar 28: Step 8

7. Verifikasi OSPF Neighbor di router huawei(display ospf peer)



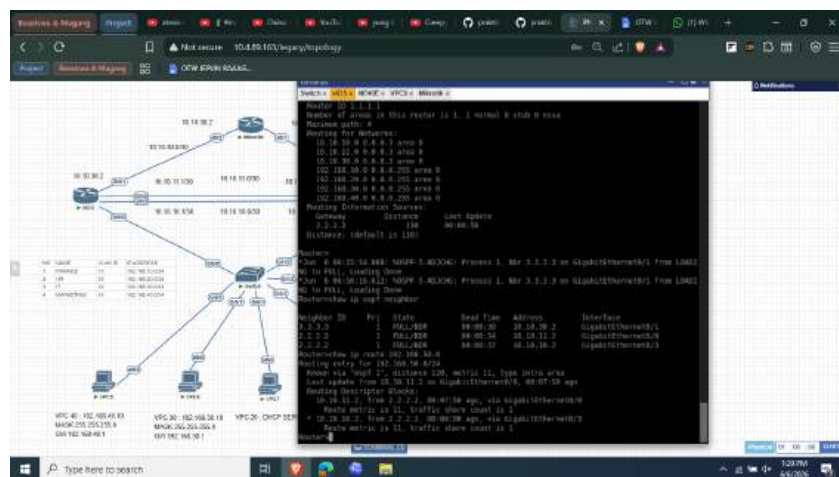
Gambar 29: Step 9

#### 8. Verifikasi OSPF Neighbor di router mikrotik(/routing ospf neighbor print)



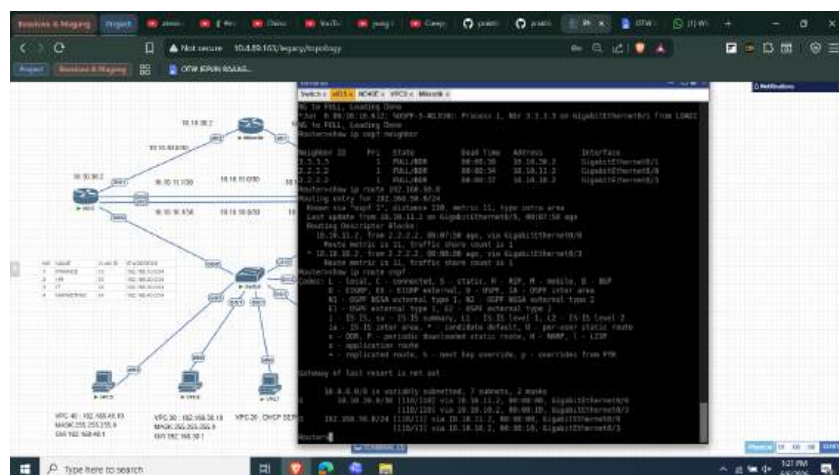
**Gambar 30: Step 10**

### 9. Verifikasi Routing Table router cisco(show ip route 192.168.50.0)



**Gambar 31: Step 11**

10. show ip route ospf router cisco

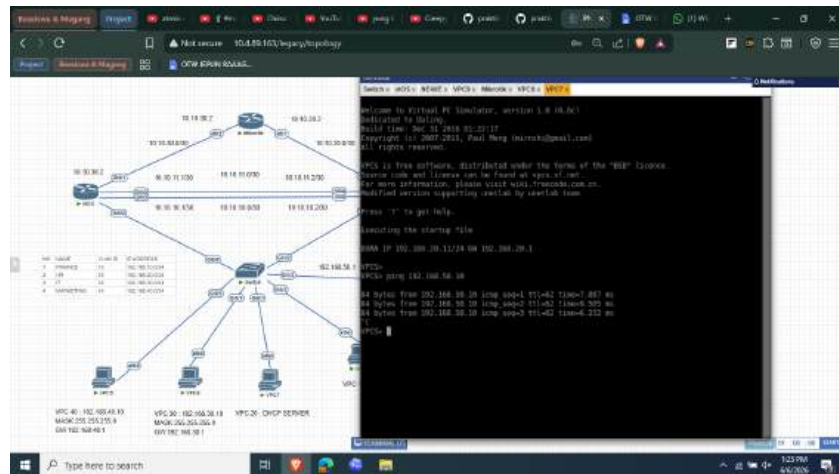


**Gambar 32: Step 12**

[illegible][illegible][illegible]

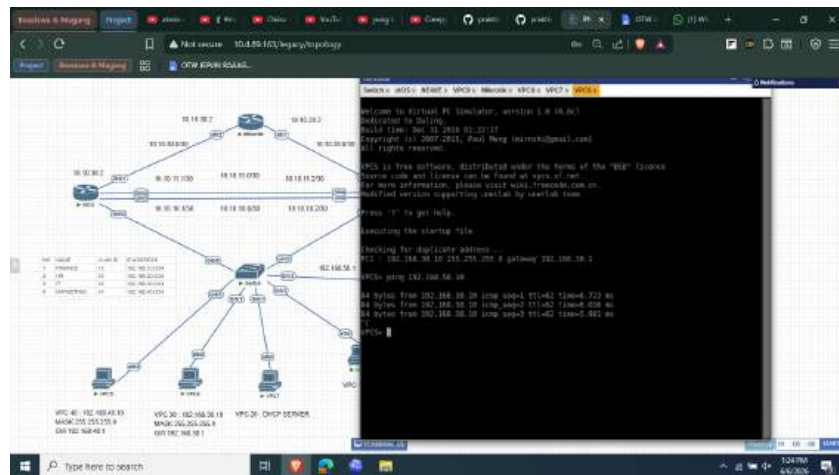
10

(b) dari pc vlan 20 ping 192.168.50.10



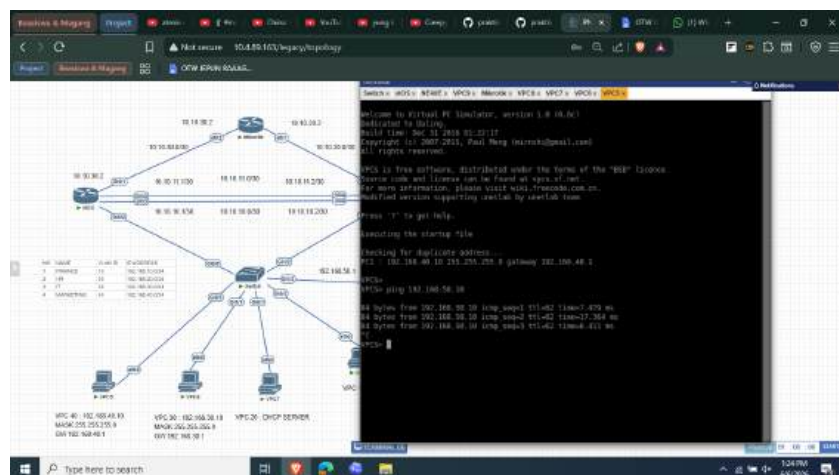
**Gambar 36: Step 16**

(c) dari pc vlan 30 ping 192.168.50.10



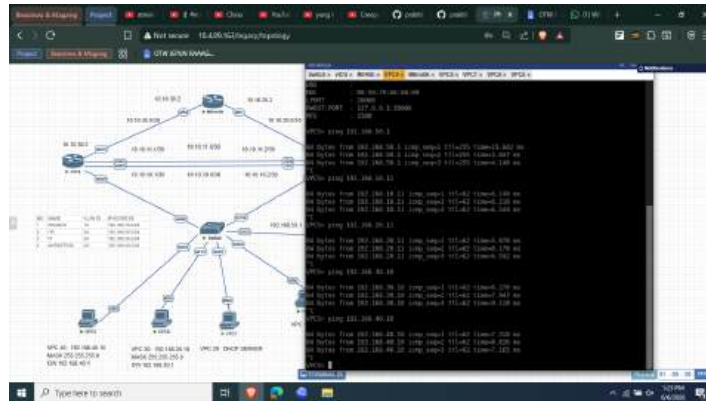
**Gambar 37: Step 17**

(d) dari pc vlan 40 ping 192.168.50.10



**Gambar 38: Step 18**

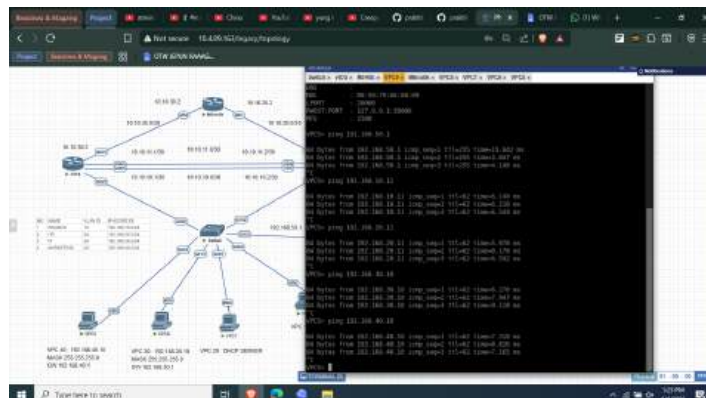
14. Lakukan pengujian dari pc lan huawei ke ip vlan cisco:
  - ping 192.168.10.11
  - ping 192.168.20.11
  - ping 192.168.30.10
  - ping 192.168.40.10



Gambar 39: Step 19

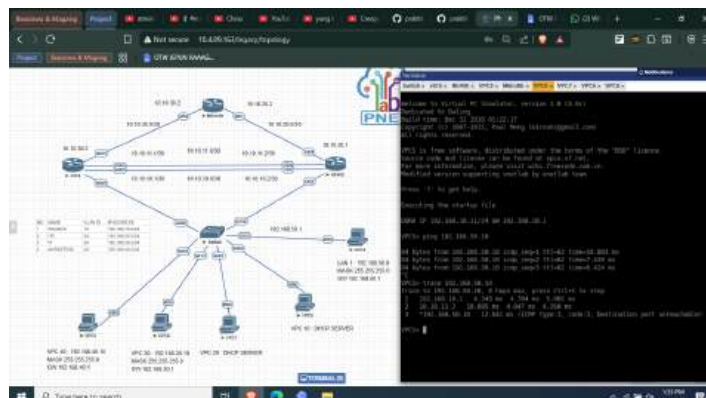
## 1.5 Praktikum 5: Pengujian Failover OSPF

15. show ip route 192.168.50.0 dari router cisco



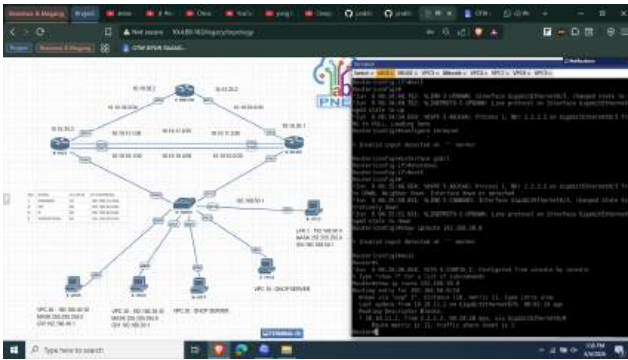
Gambar 40: Step 20

16. Kondisi normal: Dua link cisco-huawei aktif trace 192.168.50.10 dari pc vlan menuju lan huawei

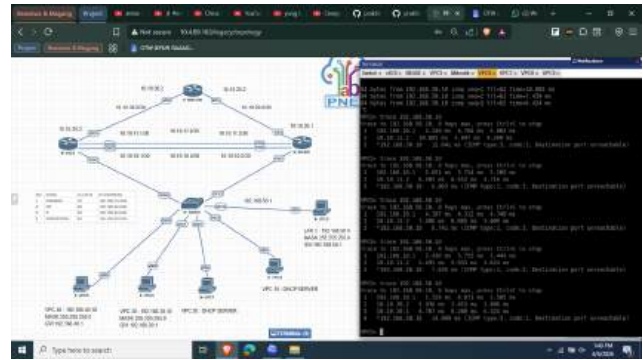


Gambar 41: Step 21

## 17. Kondisi 1 link cisco-huawei mati trace 192.168.50.10 dari pc vlan menuju lan huawei

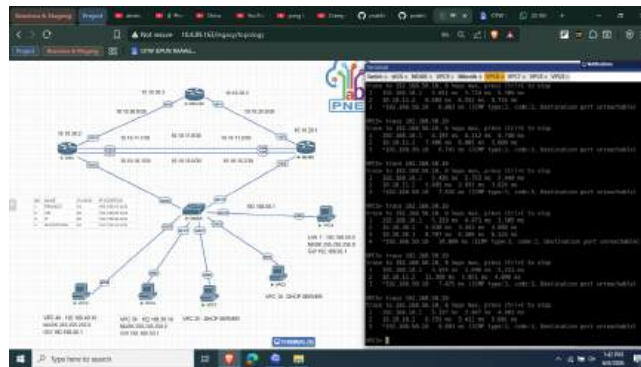


Gambar 42: Step 22



Gambar 43: Step 23

## 18. Kondisi dua link cisco-huawei mati trace 192.168.50.10 dari pc vlan menuju lan huawei



Gambar 44: Step 24

## 2 Analisis Data Praktikum (Modul 5)

Berdasarkan serangkaian pengujian pada topologi jaringan *multivendor* (Cisco, Huawei, dan Mikro-Tik), diperoleh hasil analisis data untuk masing-masing tahapan praktikum sebagai berikut:

### 2.1 Analisis Praktikum 1: Konfigurasi VLAN pada *Switch* Cisco

Pada tahap ini, segmentasi jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis berhasil dilakukan dengan membuat VLAN 10 (Finance), 20 (HR), 30 (IT), dan 40 (Marketing). Pemberian mode *access* pada porta yang menuju PC (*end-device*) memastikan bahwa lalu lintas data dari PC bersifat *untagged* dan diisolasi hanya pada masing-masing *broadcast domain*. Sementara itu, konfigurasi porta *gi0/0* menjadi mode *trunk* dengan enkapsulasi IEEE 802.1Q (*dot1q*) terbukti krusial agar *switch* dapat membawa seluruh lalu lintas dari keempat VLAN tersebut secara serentak menuju *router* melalui satu tautan fisik tunggal.

### 2.2 Analisis Praktikum 2: Konfigurasi *Router-on-a-Stick* (ROAS) dan DHCP

Pengujian *ping* antar-VLAN yang semula terisolasi berhasil dilakukan setelah penerapan metode *Router-on-a-Stick* pada Cisco *Router*. *Router* memproses lalu lintas antar-VLAN melalui pembuatan *sub-interface* (*gi0/2.10*, *gi0/2.20*, dst.) yang masing-masing bertindak sebagai *default gateway*.

Analisis pada pengalamatan IP menunjukkan bahwa konfigurasi layanan DHCP Server pada *router* berjalan optimal, dibuktikan dengan alokasi IP otomatis yang diterima oleh PC VLAN 10 dan 20. Proses ini diverifikasi melalui tabel *DHCP binding* yang mencatat MAC Address klien beserta IP yang disewakan.

### 2.3 Analisis Praktikum 3: Pengalamatan *Point-to-Point Multivendor*

Tahap ini merupakan fondasi Layer 3 sebelum protokol *routing* dinamis dijalankan. Penggunaan *subnet mask* /30 (255.255.255.252) pada tautan antar-*router* (Cisco, Huawei, MikroTik) terbukti sangat efisien karena hanya menyediakan tepat dua alamat IP *host* yang dapat digunakan (*Point-to-Point*), sehingga mencegah pemborosan IP dan meminimalkan potensi serangan jaringan pada jalur tulang punggung (*backbone*). Keberhasilan *ping* antar-antarmuka tetangga (*directly connected*) membuktikan bahwa tidak ada kendala interkoneksi fisik dan \*data-link\* antarperangkat dari vendor yang berbeda.

### 2.4 Analisis Praktikum 4: Konfigurasi OSPF *Multivendor* dan *Costing*

Pengujian protokol OSPF mengonfirmasi bahwa standar protokol terbuka (*open standard*) ini mampu mengintegrasikan perangkat *routing* dari vendor yang berbeda (Cisco, Huawei, dan MikroTik) secara mulus dalam satu Area 0 (*backbone*). Setiap *router* berhasil membentuk status *Full Adjacency* yang dibuktikan dengan munculnya parameter *neighbor/peer* pada masing-masing terminal.

Dalam kalkulasi jalur (*path selection*), OSPF sangat bergantung pada nilai *cost*. Karena *link* langsung Cisco-Huawei dikonfigurasi dengan *cost* 10 (lebih rendah), sedangkan *link* yang mengarah ke MikroTik diberi *cost* 100, algoritma Dijkstra pada OSPF secara otomatis memilih jalur langsung Cisco-Huawei sebagai rute utama untuk menuju jaringan LAN Huawei (192.168.50.0/24). Hal ini diverifikasi melalui tabel *routing* di mana MikroTik hanya memegang rute cadangan dan tidak dilewati lalu lintas data pada kondisi normal.

### 2.5 Analisis Praktikum 5: Pengujian *Failover* OSPF

Pada pengujian *failover*, keandalan dan sifat dinamis (*dynamic state*) dari protokol OSPF terbukti secara nyata:

- **Kondisi Satu *Link* Utama Mati:** Saat satu tautan Cisco-Huawei dimatikan, OSPF tidak mengalami putus koneksi (*downtime*) karena fitur *redundancy*. Lalu lintas secara instan dialihkan sepenuhnya ke satu tautan utama yang tersisa.
- **Kondisi Dua *Link* Utama Mati:** Saat kedua jalur utama terputus, pembaruan *Link State Advertisement* (LSA) dikirimkan. OSPF menghitung ulang rute dan secara otomatis mengaktifkan jalur cadangan via MikroTik (meskipun total *cost* lebih besar, yakni 200). Hasil *traceroute* membuktikan adanya tambahan lompatan (*hop*) baru yang memutar melewati MikroTik.
- **Kondisi Pemulihan (*Failback*):** Ketika jalur utama diaktifkan kembali, OSPF mengenali kembalinya jalur dengan *cost* terendah (10) dan segera menarik kembali (*converge*) seluruh lalu lintas ke jalur aslinya secara otomatis, membuktikan bahwa algoritma pemilihan jalur terpendek (*Shortest Path First*) beroperasi secara terus-menerus.

### 3 Hasil Tugas Modul

Berikut adalah bukti pembuatan laporan tugas modul



Gambar 45: Bukti Laporan Tumod

### 4 Kesimpulan

Implementasi *Virtual Local Area Network* (VLAN) secara efektif mampu mensegmentasi satu infrastruktur jaringan fisik menjadi beberapa *broadcast domain* logis yang saling terisolasi. Isolasi ini berhasil dijumpatani tanpa mengorbankan fungsionalitas komunikasi lintas divisi melalui penerapan metode *Router-on-a-Stick* (ROAS). Dengan memanfaatkan antarmuka fisik tunggal pada *switch* yang dikonfigurasi sebagai jalur *trunk*, *router* mampu mendistribusikan layanan pengalokasian IP otomatis (DHCP) sekaligus merutekan lalu lintas data antar-VLAN secara efisien menggunakan *sub-interface*.

Keandalan protokol *Open Shortest Path First* (OSPF) terbukti menjadi solusi *routing* dinamis yang sangat adaptif pada infrastruktur jaringan *multivendor* yang melibatkan perangkat Cisco, Huawei, dan MikroTik. Pemilihan jalur transmisi data pada OSPF beroperasi secara deterministik melalui kalkulasi metrik (*cost*). Algoritma Dijkstra secara konsisten memprioritaskan tautan langsung antara Cisco dan Huawei yang memiliki nilai *cost* lebih rendah sebagai jalur pengiriman utama, sementara rute alternatif yang melintasi *router* MikroTik murni dialokasikan sebagai jalur cadangan.

Pengujian *failover* menegaskan sifat dinamis dari arsitektur OSPF dalam menjaga tingkat ketersediaan jaringan (*High Availability*). Ketika tautan utama mengalami gangguan atau diputus dengan sengaja, OSPF secara instan melakukan konvergensi ulang dan mengalihkan arus lalu lintas secara mulus menuju jalur cadangan tanpa membutuhkan intervensi manual dari administrator. Protokol ini juga secara otomatis merestorasi rute ke jalur awal yang paling optimal (*failback*) ketika tautan utama kembali pulih, memastikan aliran data tetap stabil dan meminimalisasi waktu henti (*downtime*) pada kondisi topologi yang terus berubah.

### 5 Lampiran

#### 5.1 Dokumentasi saat praktikum

Menampilkan foto selama pelaksanaan praktikum. Dokumentasi meliputi foto alat yang digunakan dan foto praktikan saat praktikum. Tujuannya sebagai bukti telah dilakukan kegiatan praktikum.



**Gambar 46:** Dokumentasi praktikum